

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA
Sistemi Operativi
Appello 1 del 5.06.2006 - A.A. 2005/2006

Cognome:	Nome:	Matricola :	Firma:
-----------------	--------------	--------------------	---------------

_____ **SO e ASO** _____

1. Descrivere le caratteristiche di un sistema operativo con struttura a microkernel, mettendone in evidenza i vantaggi e gli svantaggi. (3 punti)
2. Dare una descrizione di semaforo e scrivere un'implementazione in pseudo codice delle primitive wait e signal. (3 punti)
3. Considerate due risorse R1 e R2 condivise tra due processi P1 e P2, scrivere in pseudo codice una soluzione (utilizzando i semafori binari) che consenta l'utilizzo delle risorse in mutua esclusione da parte dei due processi senza che si verifichi una situazione di stallo. (3 punti)
4. In relazione alle tecniche di gestione della memoria, descrivere lo schema a partizioni variabili e in particolare il funzionamento degli schemi **best-fit** e **first-fit**. (3 punti)
5. Descrivere il formato di un elemento della tabella delle pagine di un processo relativo alla tecnica della paginazione a domanda, fornendone una descrizione dei campi. (3 punti)

_____ **SO e GSO** _____

6. Un disco è caratterizzato dai seguenti parametri: tempo minimo di seek = 0,5 ms; tempo medio di seek = 5 ms; tempo di trasferimento di un settore = 10 µs; dimensione settore = 512 byte; numero di settori per traccia = 500; Tempo di rotazione = 5 ms. Calcolare A) il tempo medio di trasferimento di un settore. B) Il tempo medio di trasferimento (in lettura o scrittura) di un file di 512.000 byte nel caso in cui il file sia memorizzato su settori sparsi e nel caso in cui il file sia memorizzato su tracce contigue. (3 punti)
7. Descrivere gli approcci più comuni adottati dai sistemi operativi multiutente per la protezione di file e directory. (3 punti)
8. Date le seguenti proprietà del file thread.c (ottenute con il comando ls -l), indicare quali sono i diritti di accesso che hanno su tale file gli utenti del sistema. Descrivere inoltre il significato dei campi specificati dalle lettere. (2 punti).

```
      A      B      C      D      E      F      G      H      I
-rwxrw-r-- 1 rossi studente 743 Mar 6 2005 thread.c
```

9. Scrivere un frammento di codice in c che mostri la struttura di un programma multi thread mediante l'uso della libreria POSIX pthread. (3 punti)
10. Realizzare un programma in C, completo di commento, che svolga quanto segue:
un processo padre P genera due processi figli P1 e P2. I due figli P1 e P2 leggono ogni secondo rispettivamente record dai file F1 e F2. I due file hanno record di dimensione fissa pari a 20 byte per F1 e 40 byte per F2. I record letti dai due processi figli vengono inviati al processo padre che provvede a stamparli sullo schermo e a memorizzarli sul file F3. La stampa su schermo di ciascun record è preceduta dal valore del PID del processo proprietario del record. Infine il padre deve disabilitare il segnale di interruzione SIGINT, in particolare all'arrivo di tale segnale il padre deve visualizzare il messaggio di avviso "interruzione non consentita". (4 punti)